



Aprendizaje automático I - 252

[Inicio](#)[Presentación](#)[Diapositivas y videos de clase](#)[Unidad 1](#)[Unidad 2](#)[Unidad 3](#)[otros](#)[Unidad 4](#)[Unidad 5](#)[Taller práctico](#)

Examen validación conocimien...

Unidad 5



Unidad 5: Algoritmo KNN



Sesión 11

Algoritmo KNN

En esta unidad aprenderás un algoritmo simple pero poderoso llamado **K-Nearest Neighbors (KNN)**. Es uno de los métodos más intuitivos en *Machine Learning*, y, a pesar de su sencillez, funciona muy bien en muchos problemas de la vida real.

KNN pertenece a la categoría de algoritmos **supervisados**, lo que significa que necesita ejemplos previos (datos etiquetados) para aprender. Se usa tanto para **clasificación** (cuando queremos predecir una etiqueta de clase) como para **regresión** (cuando queremos predecir un valor numérico).

¿Cómo funciona KNN?

Imagina que quieres saber de qué equipo es un fanático en un estadio, pero no le

preguntas directamente. En vez de eso, miras la camiseta de las 5 personas más cercanas a él. Si la mayoría viste los colores de un equipo, probablemente esa persona también lo sea. Eso es lo que hace **KNN**.

KNN clasifica o predice un dato nuevo mirando los datos que tiene más cerca.

Calcula la distancia entre el nuevo dato y los datos que ya conoce, y elige los **K vecinos más cercanos**. Luego:

- Si es **clasificación**, vota por la clase más común entre esos vecinos.
- Si es **regresión**, hace un promedio de los valores de esos vecinos.

Casos de uso de KNN

- **Reconocimiento de patrones:** Por ejemplo, en reconocimiento de escritura a mano, KNN puede clasificar dígitos escritos como números del 0 al 9, observando los vecinos más parecidos.
- **Sistemas de recomendación:** Si te gustan ciertas películas, KNN puede buscar personas con gustos similares y recomendarte películas que ellos hayan visto.
- **Diagnóstico médico:** Dado un nuevo paciente con ciertos síntomas, KNN puede comparar con pacientes anteriores y sugerir una posible enfermedad.
- **Detección de fraudes:** Puede ayudar a identificar transacciones sospechosas al comparar nuevas transacciones con otras conocidas como normales o fraudulentas.



Base de datos y notebooks

En las siguientes carpetas encontrarás las bases de datos y los notebooks_ que usaremos durante las sesiones



Carpeta

Notebooks_S11



Carpeta

Data_S11

Antes de la Clase :

Los estudiantes deben hacer una lectura previa sobre el algoritmo KK.

Lectura previa: [Que es KNN?](#)

Lectura previa: [scikit-learn neighbors](#)

Lectura previa: [KNN notes](#)



Recurso

KNN notes

URL

Measures-of-similarity-and-dissimilarity

Durante la Clase :



Sesión 12

Evaluación final



Carpeta

Actividad práctica



Cuestionario

Evaluación final(25-2).